Analyse du programme Python : Optimisation et Sécurité

1. Explication ligne par ligne de la fonction `HSD()`

Voici le code source étudié dans le cadre du défi d'ingénierie :

```
1  def HSD():
2    cond_A = True
3    cond_B = True
4    rcol = 48.0
5    while rcol > 45.0:
6      hd = hd + 1
7      rcol = rcol - 1.5
8    if rcol <= 45.0:
9      cond_C = True
10     print("Condition C = ", cond_C, ".")
11   if cond_A == True and cond_B == True and cond_C == True:
12     print("SHOW AUTORISE !")
13   return hd
14 else:
15   print("SHOW ANNULE.")
16   return 0
```

- **Ligne 1 :** `def HSD()`: Déclare la fonction nommée `HSD` (signifiant probablement "Hauteur Sécurité Drone").
- **Ligne 2 :** `cond_A = True` Initialise la **Condition A** (test de l'autonomie en carburant de la moto sur 15 minutes) comme étant validée.
- **Ligne 3 :** `cond_B = True` Initialise la **Condition B** (vérifiant que la batterie du drone reste strictement supérieure à 50 %) comme étant également validée.
- **Ligne 4 :** `rcol = 48.0` Définit la variable `rcol`, qui représente le risque de collision, à une valeur initiale de 48,0 %. Or, la direction de course exige que ce risque ne dépasse pas 45 % pour autoriser le saut (Condition C).
- **Ligne 5 :** `while rcol > 45.0`: Démarre une boucle : le programme va répéter les instructions suivantes tant que le risque de collision reste strictement supérieur au seuil de sécurité autorisé de 45,0 %.
- **Ligne 6 :** `hd = hd + 1` À chaque passage dans la boucle, on augmente la variable `hd` (Hauteur du drone) de 1 mètre.
- **Ligne 7 :** `rcol = rcol - 1.5` En contrepartie de l'élévation du drone d'un mètre, le risque de collision diminue de 1,5 %. L'objectif est de faire baisser ce risque jusqu'à ce qu'il passe dans la zone de sécurité.
- **Ligne 8 :** `if rcol <= 45.0`: Une fois sorti de la boucle, le programme vérifie mathématiquement si le risque est bien redescendu à 45,0 % ou moins.
- **Ligne 9 :** `cond_C = True` Si le risque est suffisamment bas, la **Condition C** (Sécurité du saut) passe au statut validé.
- **Ligne 10 :** `print(...)` Affiche l'état final de la Condition C sur l'écran pour les ingénieurs.
- **Ligne 11 :** `if cond_A == ... and cond_C == True`: C'est la synthèse finale. Le système vérifie que les 3 conditions (Carburant, Batterie et Sécurité) sont simultanément remplies.
- **Ligne 12 :** `print("SHOW AUTORISE !")` Si les trois feux sont au vert, l'autorisation de lancer le spectacle est affichée.
- **Ligne 13 :** `return hd` La fonction se termine et renvoie la nouvelle hauteur sécurisée à laquelle le télépilote du drone doit s'ajuster.
- **Ligne 14 :** `else`: Si ne serait-ce qu'une seule des trois conditions n'est pas remplie au moment du contrôle...
- **Ligne 15 :** `print("SHOW ANNULE.")` L'ordinateur demande l'annulation de l'événement.

Reproduction non commerciale autorisée, interdite (CC BY-NC-ND)

— **Ligne 16 :** `return 0` La fonction renvoie 0 pour signifier l'échec de la procédure et l'immobilisation du drone.

© Yann Merdy - Reproduction non commerciale autorisée, usage commercial et altération interdits (CC BY-NC-ND)

2. Synthèse Finale du PBL (Rapport d'Ingénierie)

Pour que le "Red Bull Sky & Dirt Challenge" soit autorisé, l'ordinateur de bord vérifie les trois conditions suivantes à l'issue de la simulation de 15 minutes.

Condition A (Carburant de la moto)

Critère : La course doit durer 15 minutes sans panne sèche.
Analyse : D'après les calculs de la Partie 1, la moto consomme **[Insérer résultat]** litres en 15 minutes. Sachant que le réservoir contient **[Insérer capacité]** litres, la moto terminera-t-elle la course ?
Verdict partiel : La variable `cond_A` est **[True / False]**.

Condition B (Batterie du drone)

Critère : Le drone doit conserver strictement plus de 50% de sa batterie après 15 minutes.
Analyse : D'après les données de vol, le niveau de batterie restant est estimé à **[Insérer le pourcentage calculé]** %.
Verdict partiel : La variable `cond_B` est **[True / False]**.

Condition C (Sécurité et Risque de collision)

Critère : Le risque de collision $P(S_1 \cap R)$ ne doit pas dépasser 45%.
Analyse : D'après l'arbre de probabilités de la Partie 2, le risque initial calculé est de **[Insérer probabilité]** %. Si ce risque est supérieur à 45%, l'algorithme doit augmenter la hauteur du drone (variable `hd`) jusqu'à ce que le risque redescende en dessous de ce seuil de tolérance.
Verdict partiel : La variable `cond_C` est **[True / False]**.

© Yann Merdy - Reproduction non commerciale autorisée, usage commercial et modification interdites (CC BY NC-ND)

Conclusion de l'équipe

En rassemblant ces trois données pour la fonction `HSD()` :
- Si les trois conditions sont vraies : Le programme affichera **"SHOW AUTORISE !"**. L'événement peut avoir lieu.
- Si au moins une condition est fausse : Le programme affichera **"SHOW ANNULE."**.

Droits d'auteur

BY NC ND